

**HỆ THỐNG GIÁO DỤC
TÂM ĐỨC**

(Đề thi có 6 trang)

ĐỀ MINH HỌA THI TỐT NGHIỆP

THPTQG 2025 – 2026

Thời gian làm bài: 50 phút (không kể thời gian giao đề)

Mã đề 1000

Họ và tên: Điểm:

Cho biết nguyên tử khối: H = 1; C = 12; O = 16; Al = 27; S = 32; K = 39; Mn = 55; Fe = 56.

Các kí hiệu và chữ viết tắt: s: rắn; l: lỏng; g: khí; aq: dung dịch nước.

Phần I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chọn một phương án.

Câu 1: Giữa NaOH và H_2SO_4 , chất nào có thể dùng làm xúc tác cho phản ứng ester hóa?

- A. Chỉ NaOH có thể. B. Chỉ H_2SO_4 có thể.
C. Cả NaOH và H_2SO_4 đều có thể. D. Cả NaOH và H_2SO_4 đều không thể.

Câu 2: Trong dung dịch, glucose tồn tại

- A. chủ yếu ở dạng mạch hở. B. chủ yếu ở dạng mạch vòng α .
C. chủ yếu ở dạng mạch vòng β . D. cân bằng giữa dạng mạch hở và 2 dạng vòng.

Câu 3: Ion Ni^{2+} ($Z = 28$) ở trạng thái cơ bản có bao nhiêu electron độc thân?

- A. 0. B. 2. C. 4. D. 6.

Câu 4: Dưới đáy chai hoặc các vật dụng bằng nhựa thường có ký hiệu các con số. Số 6 là ký hiệu của nhựa polystyrene (PS). Loại nhựa này đang được sử dụng để sản xuất đồ nhựa như cốc, chén dùng một lần hoặc hộp đựng thức ăn mang đi. Ở nhiệt độ cao, nhựa PS phân hủy, sinh ra các chất có hại cho sức khỏe. Phát biểu nào sau đây là đúng về nhựa PS?



- A. Nhựa PS có thể dùng trong lò vi sóng.
B. Nhựa PS khi bị đốt cháy hoàn toàn thu được CO_2 và H_2O với số mol bằng nhau.
C. Nhựa PS thuộc loại polymer tổng hợp.
D. Nhựa PS được tạo ra từ phản ứng trùng ngưng styrene.

Câu 5: Dãy nào sau đây được sắp xếp đúng theo chiều tăng dần tính khử?

- A. Ag, Cu, Fe, Zn. B. Zn, Fe, Cu, Ag. C. Cu, Zn, Fe, Ag. D. Fe, Zn, Ag, Cu.

Câu 6: Thí nghiệm nào sau đây xảy ra phản ứng hóa học?

- A. Cho bột Cu vào dung dịch HCl. B. Nhúng thanh Ag vào dung dịch $Cu(NO_3)_2$.
C. Cho bột Cu vào dung dịch $Fe_2(SO_4)_3$. D. Nhúng thanh Cu vào dung dịch $FeSO_4$.

Câu 7: Chất nào sau đây dễ bị nhiệt phân hủy?

- A. NaOH. B. Na_2O . C. Na_2CO_3 . D. $NaHCO_3$.

Câu 8: Khi cho K vào nước, hiện tượng nào xảy ra?

- A. K nổi, sủi bọt khí, tỏa nhiệt. B. K chìm, sủi bọt khí, làm lạnh dung dịch.
C. Không phản ứng. D. Dung dịch đổi màu đỏ.

Câu 9: Nguyên tố kim loại nào sau đây được tìm thấy trong hemoglobin?

- A. Cr. B. Fe. C. Mg. D. Ni.

Câu 10: Kim loại tungsten (W) được dùng làm dây tóc bóng đèn sợi đốt. Ứng dụng này dựa trên tính chất nào của kim loại W?

- A. Nhiệt độ nóng chảy cao. B. Khối lượng riêng lớn.
C. Độ cứng cao. D. Khả năng dẫn điện tốt.

Câu 11: Để dập tắt đám cháy do xăng dầu không nên dùng chất nào sau đây?

- A. $\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$. B. H_2O . C. CO_2 . D. SiO_2 .

Câu 12: Xét phản ứng sau: $\text{P}_4(\text{s}) + 3\text{OH}^-(\text{aq}) + 3\text{H}_2\text{O}(\text{l}) \longrightarrow \text{PH}_3(\text{g}) + 3\text{H}_2\text{PO}_2^-(\text{aq})$

Trong phản ứng trên, chất oxi hóa và chất khử lần lượt là

- A. P_4 và OH^- . B. OH^- và P_4 . C. P_4 và H_2O . D. P_4 và P_4 .

Câu 13: Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z với thuốc thử được ghi lại thành bảng sau:

Mẫu thử	Thuốc thử	Hiện tượng
X	Dung dịch Na_2SO_4 dư	Kết tủa trắng
Y	Dung dịch X dư	Kết tủa trắng tan trong dung dịch HCl dư
Z	Dung dịch X dư	Kết tủa trắng không tan trong dung dịch HCl dư

Dung dịch X, Y, Z lần lượt là

- A. $\text{Ba}(\text{HCO}_3)_2$, K_2SO_4 , NaHCO_3 . B. $\text{Ba}(\text{OH})_2$, MgCl_2 , $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$.
C. MgCl_2 , Na_2CO_3 , AgNO_3 . D. $\text{Ba}(\text{OH})_2$, Na_2CO_3 , MgCl_2 .

Câu 14: Bơ thực vật (chất béo no, ở dạng rắn) có thể được tạo ra từ dầu thực vật (chất béo không no, ở dạng lỏng) bằng phản ứng hóa học nào sau đây?

- A. Phản ứng xà phòng hóa. B. Phản ứng thủy phân.
C. Phản ứng hydrogen hóa. D. Phản ứng reforming.

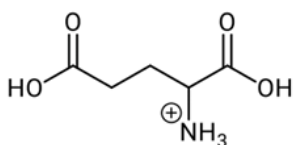
Câu 15: Một chai rượu gạo có thể tích 450 mL và có độ rượu là 40°. Số mL ethanol nguyên chất có trong chai rượu đó là

- A. 450 mL. B. 180 mL. C. 90 mL. D. 270 mL.

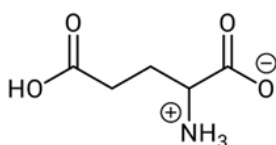
Câu 16: Kim loại nào sau đây được sản xuất bằng phương pháp điện phân nóng chảy?

- A. Al. B. Sn. C. Cu. D. Pt.

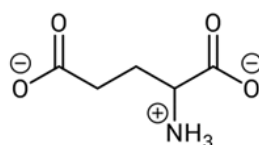
Sử dụng thông tin sau để trả lời các câu 17–18



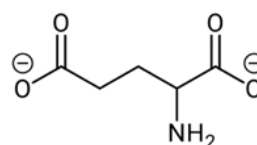
Dạng 1, pH = 1,5



Dạng 2, pH = 3,2



Dạng 3, pH = 7,0



Dạng 4, pH = 12

Câu 17: Dung dịch glutamic acid làm cho phenolphthalein chuyển màu gì?

- A. Màu xanh. B. Không đổi màu. C. Màu hồng. D. Màu đỏ.

Câu 18: Khi thực hiện thí nghiệm điện di, tại pH nào sau đây thì glutamic acid di chuyển nhanh nhất về phía cực dương?

- A. pH = 1,5. B. pH = 3,2. C. pH = 7,0. D. pH = 12.

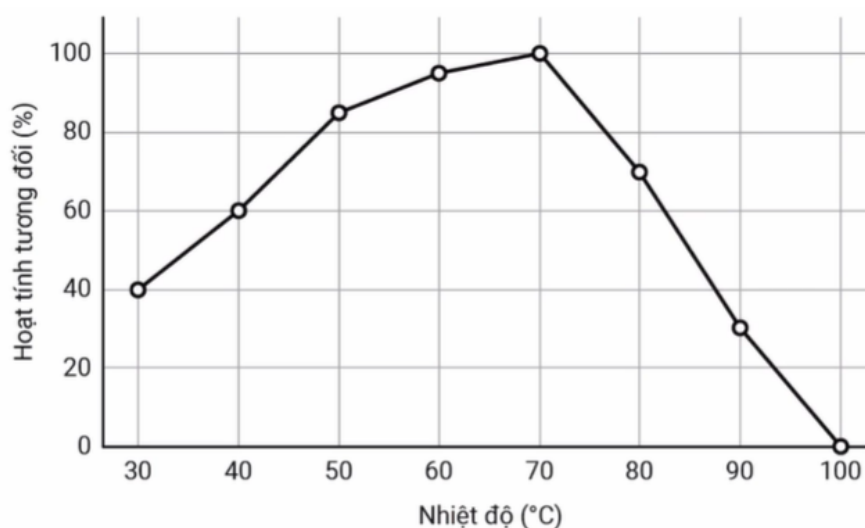
Phần II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Trong dãy các chất sau: tinh bột, albumin, vinyl formate, aniline và glucose.

- a) có 2 chất trong dãy là hợp chất hữu cơ đơn chức.
- b) có 2 chất trong dãy tham gia phản ứng tráng bạc.
- c) có 2 chất trong dãy thuộc loại polymer.
- d) có 3 chất trong dãy bị thủy phân trong dung dịch H_2SO_4 loãng, nóng.

Câu 2: Amylase là tên gọi của một nhóm các enzyme xúc tác quá trình phân giải tinh bột thành các phân tử đường nhỏ hơn. Các enzyme amylase thường thủy phân tinh bột thành các sản phẩm như maltose và trong một số điều kiện, tiếp tục thủy phân thành glucose. Trong các enzyme amylase thì α -amylase là dạng phổ biến và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công nghiệp thực phẩm và sinh học. Nguồn sản xuất enzyme α -amylase hiệu quả là từ vi khuẩn *Bacillus subtilis*, đặc biệt là chủng V37, phù hợp với các quy trình chế biến thực phẩm tinh bột thành siro glucose, sản xuất bia,.

Nhiệt độ là một trong các yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến hoạt động của enzyme. Ở nhiệt độ thấp, hoạt tính enzyme thường yếu do các phân tử chuyển động chậm. Khi nhiệt độ tăng, hoạt động enzyme cũng tăng vì các phân tử va chạm nhiều hơn. Tuy nhiên, nếu nhiệt độ quá cao, enzyme sẽ bị mất cấu trúc không gian bậc ba, dẫn đến mất hoạt tính. Mối quan hệ giữa nhiệt độ và hoạt tính của enzyme α -amylase từ *Bacillus subtilis* V37 (enzyme T) được mô tả qua đồ thị sau:



- a) Các enzyme amylase xúc tác cho quá trình phân giải liên kết α -1,4-glycoside.
- b) Enzyme T phù hợp với các ứng dụng chế biến thực phẩm yêu cầu nhiệt độ cao mà enzyme amylase từ cơ thể người không đáp ứng được.
- c) Ở 100 °C, hoạt tính enzyme mất hoàn toàn do liên kết peptide bị thủy phân.
- d) Có thể dự đoán được enzyme T ở 35 °C có hoạt tính yếu hơn ở 80°C.

Câu 3: Iodine-131 (^{131}I hay I-131) là một trong các đồng vị phóng xạ của iodine, được sử dụng trong y học hạt nhân để điều trị ung thư tuyến giáp. Do tuyến giáp có khả năng hấp thụ iodine cao nên I-131 được dùng để tiêu diệt các tế bào ung thư còn sót lại sau quá trình phẫu thuật. Phản ứng phân rã I-131 như sau: $^{131}_{53}\text{I} \longrightarrow {}^a_b\text{X} + {}^0_{-1}\text{e} + \text{Năng lượng}$

Các tia phóng xạ sinh ra từ phản ứng trên phá hủy những tế bào ung thư còn sót lại sau quá trình phẫu thuật. Một bệnh nhân được chẩn đoán mắc ung thư tuyến giáp biệt hóa. Sau phẫu thuật, bác sĩ quyết định cho bệnh nhân sử dụng liệu pháp I-131. Bệnh nhân này được cho uống một liều I-131 là 200 mCi ở dạng dung dịch sodium iodide. Biết I-131 có thời gian bán rã là 8 ngày, nghĩa là sau mỗi 8 ngày lượng I-131 giảm đi một nửa.

- Trong điều trị ung thư tuyến giáp, I-131 được sử dụng dưới dạng đơn chất.
- Liệu pháp I-131 không gây ra tác dụng phụ.
- Tổng a và b là 185.
- Sau 24 ngày, lượng I-131 còn lại trong cơ thể bệnh nhân khoảng 25 mCi.

Câu 4: Một ống hút phát hiện hơi ẩm chứa CoCl_2 khan được đặt trong hộp kín chứa mẫu thử. Sau một thời gian, màu sắc của chất rắn trong ống chuyển dần từ màu xanh sang hồng. Nguyên nhân là do xảy ra phản ứng tạo thành phức chất R có dạng hình học bát diện và chỉ tạo nên từ một loại phối tử duy nhất.

- CoCl_2 là hợp chất của kim loại chuyển tiếp.
- Phức chất là $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]\text{Cl}_2$.
- Phản ứng giữa Co^{2+} và H_2O là phản ứng oxi hóa – khử thuận nghịch.
- Hộp kín giúp giữ hơi nước thoát ra từ mẫu để CoCl_2 có thể hấp thụ hơi nước hiệu quả.

Phần III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

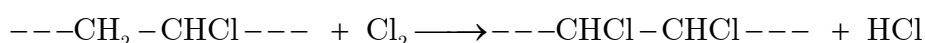
Câu 1: Cho dãy các dung dịch sau: $\text{NH}_2\text{CH}_2\text{COOH}$, NH_4Cl , Na_2CO_3 , NaHCO_3 , NaCl , $\text{C}_6\text{H}_5\text{ONa}$, CH_3NH_2 . Số dung dịch có $\text{pH} > 7$ là bao nhiêu?

Câu 2: Alkane 6-ethyl-4,4-dimethyl-5-propylnonane có bao nhiêu nguyên tử carbon bậc hai?

Câu 3: Có bao nhiêu electron thuộc các phân lớp s trong nguyên tử chromium ($Z = 24$)?

Câu 4: Tính khối lượng than chì (theo kg) ở anode đã bị tiêu hao khi điện phân Al_2O_3 để tạo ra 270 kg nhôm. Giả sử hiệu suất điện phân đạt 95%. Biết than chì chứa 90% carbon (về khối lượng) và khí thoát ra chỉ gồm 10% CO và 90% CO_2 (về thể tích).
(Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Câu 5: Trong một thí nghiệm nghiên cứu phản ứng chlorine hóa PVC để tạo ra CPVC (chlorinated polyvinyl chloride), người ta dùng 10,0 g PVC tinh khiết phản ứng với khí Cl_2 . Một số mắt xích bị thay thế nguyên tử hydrogen bằng nguyên tử chlorine theo phương trình sau:



Sau phản ứng thu được polymer mới có hàm lượng chlorine là 65% về khối lượng. Giả sử chỉ có phản ứng chlorine hóa. Tính số g Cl_2 đã tham gia phản ứng.

(Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

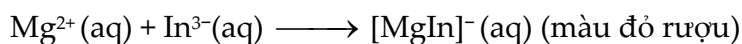


Câu 6: Trong thí nghiệm phân tích độ cứng toàn phần của một mẫu nước giếng, người ta sử dụng phương pháp chuẩn độ với dung dịch chuẩn là EDTA. Quy trình phân tích được thực hiện như sau:

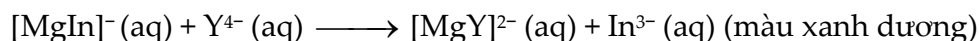
Bước 1: Lấy chính xác 50,00 mL mẫu nước vào bình tam giác và chuẩn bị dung dịch chuẩn là EDTA 0,0100 mol/L trên burette.

Bước 2: Thêm vào mẫu 10 mL dung dịch đệm $\text{NH}_3/\text{NH}_4\text{Cl}$ để ổn định pH ≈ 10 .

Bước 3: Nhỏ 1–2 giọt chỉ thị Eriochrome Black T, dung dịch sẽ chuyển màu đỏ rượu.



Bước 4: Nhỏ dung dịch EDTA từ burette, lắc đều. Tại điểm tương đương, dung dịch đổi màu từ đỏ rượu thành xanh dương.



Bước 5: Ghi lại thể tích EDTA và thực hiện lại quy trình thêm ít nhất 2 lần nữa.

Thể tích EDTA trung bình là 13,20 mL. Phản ứng của Ca^{2+} tương tự như Mg^{2+} nhưng không có sự thay đổi màu sắc. Tính độ cứng của mẫu nước theo mg CaCO_3/L .

(Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

 HẾT

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu.
- Giám thị không giải thích thêm.

